

MoonRow

CSV 主键差异比较库与命令行工具

原创开源 | Apache-2.0 | v0.1.0 本地候选版本

GitHub: JingLan0v0 姓名/队伍: _____

仓库: <https://github.com/JingLan0v0/MoonBit>

01 真实需求

两次商品目录或数据库导出可能改变行列顺序，逐行比较会产生噪声。MoonRow 按业务主键对应记录，准确报告新增、删除及字段前后值，方便开发者复核数据变化。

02 MoonBit 核心实现

用 MoonBit 实现 CSV 状态机、表结构校验、单列/组合主键索引、精确字符串比较和文本/JSON/Markdown 报告。Node.js 仅提供文件读取、UTF-8 解码、标准流及退出码。离线运行，核心库可复用，无付费接口。

03 清晰的功能边界

支持 BOM、中文、引号转义、跨行字段、行列重排及忽略列；拒绝空键、重复键和非法 CSV。每文件上限 10 MiB、5 万条记录、100 列。不做数据库连接、Excel 原生格式、自动数值推断或云端服务。

04 可复现验收

固定商品样例得到：新增 1、删除 1、修改 1、未变化 2；price 从字符串 3.00 变为 3.50。退出码 0/1/2 分别表示无差异、有差异和输入错误。Windows 已通过 18 组 MoonBit 测试、11 组集成场景共 85 次进程验证，含 25 组固定种子数据双向独立核对及资源边界测试。

05 交付与计划

交付核心库、CLI、README、示例、测试、许可证、架构/API/限制说明和固定工具链。Windows/Linux CI 已配置，远程结果待实际运行。2026-09-21 已有本地候选版本，计划 9 月 28 日前准备最终验收材料，并根据官方反馈补件。

当前状态：仓库公开与远程同步、报名、入群、官方审核及支持发放仍待确认。联系方式由参赛者在正式报名表中填写。